

集中式电力现货市场风险规避机制 机理分析及建设路径

肖云鹏, 关玉衡, 张兰, 蔡秋娜, 刘思捷, 林少华
(广东电网有限责任公司 电力调度控制中心, 广东省 广州市 510600)

Analysis and Construction Path of Risk Hedging Mechanism in Centralized LMP-based Electricity Spot Market

XIAO Yunpeng, GUAN Yuheng, ZHANG Lan, CAI Qiuna, LIU Sijie, LIN Shaohua

(Power Dispatching and Control Center of Guangdong Power Grid Co., Ltd., Guangzhou 510600, Guangdong Province, China)

ABSTRACT: Electricity spot market is significant in reflecting the short-term supply and demand relationship and the temporal and spatial value of electricity, and in guiding the optimal allocation of the electricity resources. The construction of the electricity spot market is also one of the key tasks in the new-round reform of the electric industry. The centralized electricity spot market generates the locational prices or the zonal prices at different time intervals, thus the stakeholders are confronted with risks of the locational market prices and congestions. The contract for differences, the financial transmission right, and the settlement right transaction are the efficient approaches to hedging against risks and improving trading utilities. This work analyzes the mechanisms for the three risk management approaches, indicating the three approaches have the same financial essence and results in the same mathematical expressions for the changes of the stakeholders' revenues. Furthermore, the equivalences and differences of the three risk management mechanisms are discussed and their application scenarios, conditions and limitations are discussed. Finally, considering the key characteristics of the current early-stage electricity spot market in China, the three-stage construction path of the risk management mechanism is proposed.

KEY WORDS: electricity spot market; locational market price; risk hedging; congestion management; contract for differences; financial transmission right; settlement right transaction

摘要: 电力现货市场是反映电力短期供需关系和时空价值、

引导电力资源优化配置的重要工具,也是中国新一轮电力体制改革中的重要任务。集中式电力现货市场产生分时段的节点电价或分区电价,市场主体在交易中面临节点电价风险和阻塞风险。差价合同、金融输电权、结算权转让等风险规避机制是市场主体规避风险、提升交易效用的重要手段。对差价合同、金融输电权、结算权转让的机理进行了分析,说明了3者的应用会对市场主体产生相同数学形式的成本或收益变化,具有类似的金融属性。进一步对比了3种风险规避机制的等效性和差异性,分析了各自应用的场景、条件及局限性。最后,针对当前中国电力现货市场初期的关键特征,提出了风险规避机制的三阶段建设路径。

关键词: 电力现货市场; 节点电价; 风险规避; 阻塞管理; 差价合同; 金融输电权; 结算权转让

DOI: 10.13335/j.1000-3673.pst.2020.1975

0 引言

电力现货市场能够准确反映电力短期供需关系和时空价值,引导电力资源优化配置^[1]。近年来,世界各国纷纷开展了电力现货市场的建设和运营工作,并针对可再生能源^[2-4]、储能^[5-7]、需求响应^[8-9]等新兴市场主体的参与进行了机制改进。2015年,中共中央、国务院印发了《关于进一步深化电力体制改革的若干意见(中发[2015]9号)》,提出还原电力商品属性,构建有效竞争的市场结构和市场体系,拉开了中国新一轮电力体制改革的序幕。2017年,国家发展改革委、国家能源局印发了《关于开展电力现货市场建设试点工作的通知(发改办能源[2017]1453号)》,选取南方(以广东起步)、蒙西、浙江、山西、山东、福建、四川、甘肃等8个地区作为第一批电力现货市场试点。截止2019年底,8个试点地区全部开展了市场结算试运行,并探索建立了省间日内现货市场^[10]、中长期市场^[11]

基金项目: 中国博士后科学基金项目(2020M672528); 广东电网有限责任公司科技项目(036000KK52180031)。

Project Supported by China Postdoctoral Science Foundation (2020M672528); Science and Technology Project of Guangdong Power Grid Co., Ltd. (036000KK52180031).

及调频^[12]、调峰^[13-14]等辅助服务市场，电力市场体系逐步完善。

在中国首批 8 个电力现货市场试点地区中，南方(以广东起步)、浙江、山西、山东、四川、甘肃等 6 个地区选取了集中式市场模式^[15]。市场进行全电量出清，基于安全约束机组组合及安全约束经济调度模型确定节点或分区电价以及机组发电计划，采用金融性质的中长期差价合同(contract for difference, CFD)^[16]规避现货电价风险。

集中式电力现货市场产生分时段、分位置的价格信号，在发生网络阻塞时，处于不同节点的市场主体可能面临不同的电价，市场主体将承担自身所在节点电价波动风险及阻塞风险^[17-18]。市场应建立有效的风险规避机制，通过市场主体间交易，将风险集中于有能力应对风险及偏好风险的市场主体，从而实现经济效率的提升^[19]。

现有文献对电力现货市场风险规避机制及方法展开了广泛的研究。一方面，通过建立差价合同、金融输电权、结算权转让等交易机制，为市场主体提供规避风险的工具。文献[20]基于纳什讨价还价理论，采用条件风险价值度量风险，建立了差价合同交易博弈模型，对比了不同风险偏好下的差价合同均衡价格。文献[21]探讨了金融输电权机制对高比例风电并网下系统爬坡及机组启停需求增加等特点的适应性。文献[22]建立了古诺博弈下金融输电权持有者通过虚拟投标操纵日前市场电价的策略。文献[23]优化了售电公司在持有金融输电权时的需求响应项目制定方法。文献[24]将发电权转让交易在电力现货市场环境下延伸为结算权转让交易，并推导了交易的均衡价格。另一方面，通过建立权衡预期成本及风险的优化模型，求解得到市场主体在现货市场中的最优行为策略^[25-26]。整体来说，现有文献对各类型市场主体参与现货市场的优化决策问题的研究较为全面，也建立了较为完善的风险规避机制，但研究主要关注利用风险规避机制管控市场风险的方法，缺少对各种风险规避机制的等效性、差异性及适用场景的深入对比。当前，中国电力现货市场处于发展初期，建立风险规避机制的需求迫切，但考虑到市场机制具有与国外成熟市场不同的特征，直接套用成熟市场中的风险规避机制难以高效地解决实际需求。

本文旨在针对集中式电力现货市场中的电价风险及阻塞风险，对比分析差价合同、金融输电权、结算权转让 3 种机制的风险规避作用机理，讨论 3 者用于风险规避的等效性、差异性和适用场景，并

针对中国电力现货市场建设和发展的实际特点及需求探讨风险规避机制的建设路径。

1 风险规避机制机理分析

1.1 风险规避问题描述

以简单的两节点系统为例，说明市场主体在电力现货市场中的风险规避需求。如图 1 所示，时段 t 节点 M 、 N 的现货电价分别为 λ_t^M 、 λ_t^N ，节点 M 、 N 间的传输容量限制为 P^{MN} ，机组 $G1$ 、 $G2$ 的出力分别为 P_t^{G1} 、 P_t^{G2} ，用户 $L1$ 、 $L2$ 的负荷分别为 P_t^{L1} 、 P_t^{L2} 。忽略网损，则有

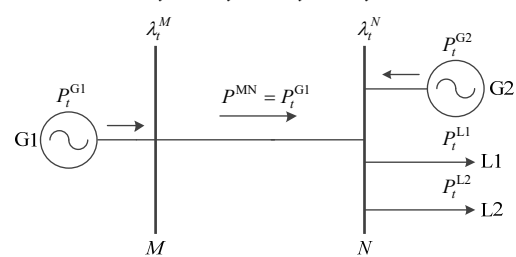
$$P_t^{G1} + P_t^{G2} = P_t^{L1} + P_t^{L2} \quad (1)$$


图 1 两节点系统示意图

Fig. 1 Diagram of two-bus system

由于节点电价中阻塞分量的存在^[27]，当机组 $G1$ 出力 P_t^{G1} 达到节点 M 、 N 间传输容量限制 P^{MN} 时，节点 M 现货电价将低于节点 N 现货电价，即

$$\lambda_t^M < \lambda_t^N \quad (2)$$

机组 $G1$ 、 $G2$ 的收益 R_t^{G1} 、 R_t^{G2} 分别为

$$R_t^{G1} = \lambda_t^M P_t^{G1} \quad (3)$$

$$R_t^{G2} = \lambda_t^N P_t^{G2} \quad (4)$$

由于国外成熟市场节点电价中网损分量较小及中国现货市场试点地区节点电价未考虑网损分量，故可认为节点间电价差完全由阻塞分量引起。假定用户 $L1$ 、 $L2$ 享有等同数量的输电权，即获得等额的阻塞盈余返还，则 2 者购电成本分别为

$$C_t^{L1} = \lambda_t^N P_t^{L1} - \frac{(\lambda_t^N - \lambda_t^M) P_t^{G1}}{2} \quad (5)$$

$$C_t^{L2} = \lambda_t^N P_t^{L2} - \frac{(\lambda_t^N - \lambda_t^M) P_t^{G1}}{2} \quad (6)$$

式中：等号右侧第一项为用户 $L1$ 、 $L2$ 在节点 N 处购电的成本；第二项为阻塞盈余返还。可见，机组的收益与所在节点电价 λ_t^M 或 λ_t^N 有关，即承担节点电价波动的风险；用户收益既与所在节点电价 λ_t^N 有关，也与所在节点和机组间的电价差 $\lambda_t^N - \lambda_t^M$ 有关，因而用户既承担所在节点电价波动的风险，也承担节点间的阻塞风险。在图 1 所示简单算例中，用户承担的电价风险和阻塞风险可分别由图 2、3 中绿色、蓝色箭头表示。

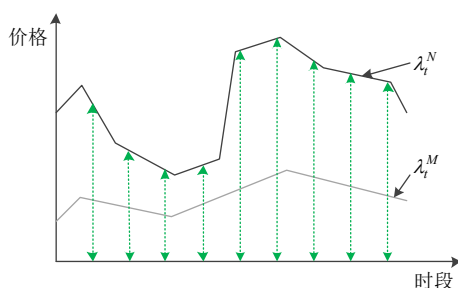


图2 节点电价风险示意图

Fig. 2 Diagram of locational price risks

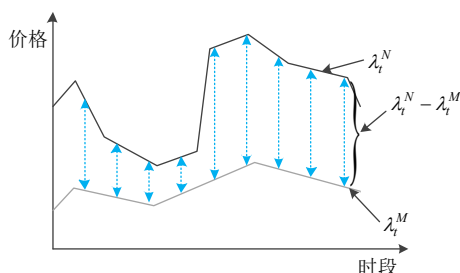


图3 阻塞风险示意图

Fig. 3 Diagram of congestion risks

1.2 差价合同

差价合同是集中式电力现货市场中常用的风险规避工具^[16,28],也可作为市场力抑制手段^[29]及可再生能源激励措施^[30-31]。差价合同规定合同双方在限定期限内,就特定数量商品按不同价格计价,并向交易对手方支付合同价格与基准价格差额的现金流,而不进行实物交割。对于电力差价合同来说,当合同电价高于基准电价时,合同买方向卖方支付合同电价与基准电价的差额,合同卖方获得补偿;当合同电价低于基准电价时,合同卖方向买方支付合同电价与基准电价的差额,合同买方获得补偿^[16]。通过签订差价合同,合同买方可以事先锁定购电价格为合同电价,从而规避基准电价波动的风险,该风险转由合同卖方承担。

在电力差价合同中,交易双方通常选取某一节点、区域、枢纽点现货电价为基准电价,并约定固定的合同电价。目前有少数市场中也存在选取变动电价为合同电价的差价合同交易,如 NordPool 市场提供的标准化差价合同,以不考虑传输容量限制的出清电价作为合同电价,以考虑传输容量限制的各区域电价作为基准电价^[32]。当前中国采用节点电价的电力现货市场试点地区的中长期交易均应用了差价合同^[11,15]。

以图1所示的两节点系统为例,基于式(3)—(6)各市场主体售电收益及购电成本,说明差价合同的风险规避作用。假设机组 G1 与用户 L1 签订基准电价为 λ_t^N 、合同电价为 λ^{CN} 、电量为 P_t^{CN} 的差价合同,则机组 G1 的售电收益及用户 L1 的购电成本分别为

$$R_t^{G1, CFD} = \lambda_t^M P_t^{G1} + (\lambda^{CN} - \lambda_t^N) P_t^{CN} \quad (7)$$

$$C_t^{L1, CFD} = \lambda_t^N P_t^{L1} - \frac{(\lambda_t^N - \lambda_t^M) P_t^{G1}}{2} + (\lambda^{CN} - \lambda_t^N) P_t^{CN} \quad (8)$$

式(7)(8)等号右边最后一项分别为机组 G1 与用户 L1 通过差价合同的售电收益及购电成本。

特别地,当 $P_t^{CN} = P_t^{L1} - \frac{P_t^{G1}}{2}$ 时,用户 L1 的购电成本为

$$C_t^{L1, CFD} = \lambda^{CN} (P_t^{L1} - \frac{P_t^{G1}}{2}) - \frac{\lambda_t^M P_t^{G1}}{2} \quad (9)$$

此时,用户 L1 的购电成本与节点 N 现货电价完全无关,原本在式(5)中以现货电价 λ_t^N 结算的电量均改为以合同电价 λ^{CN} 结算,因此规避了电价波动的风险,如图4所示。

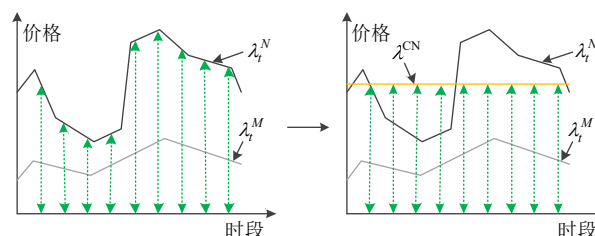


图4 差价合同的风险规避作用

Fig. 4 Risk management effect of CFD

然而,如式(9)所示,由于会获得阻塞盈余的返还,用户 L1 的购电成本仍然与机组 G1 所在节点 M 的现货电价有关,若用户 L1 希望完全锁定购电成本,还需签订以节点 M 现货电价为基准价格的差价合同。可见,一个差价合同只能规避某一特定节点电价波动的风险,处于不同节点的两个市场主体无法通过签订一个差价合同同时锁定交易价格,即单一的差价合同无法用于规避阻塞风险。

1.3 金融输电权

金融输电权是美国成熟电力现货市场中用于阻塞风险规避的有效工具,如 PJM 市场在现货市场建成初期便率先配套了金融输电权交易机制^[33],其核心思想是拥有节点间金融输电权的市场主体可获得相应节点间阻塞盈余的返还。因此,承担阻塞费用的市场主体可通过购买相应节点间的金融输电权以获得与阻塞费用数额相等的阻塞盈余返还,从而规避阻塞风险。在美国电力现货市场中,电力用户缴纳了输电费用而获得拍卖收益权(auction revenue rights, ARR),可选择将拍卖收益权转换为对应的金融输电权或选择出售金融输电权以获取固定的收益。需要说明的是,金融输电权包括义务型及期权型两类,其区别在于拥有期权型金融输电权的市场主体可以放弃获得金融输电权收益(可能

为负), 本文通过探讨金融输电权对市场主体成本收益的影响分析其风险管理作用, 因此不考虑市场主体放弃获得金融输电权收益的情况。

以图 1 所示两节点系统为例, 基于式(3)—(6)各市场主体售电收益及购电成本, 说明金融输电权的风险规避作用。假定用户决定放弃将拍卖收益权转换为金融输电权, 而选择获得金融输电权拍卖的收益, 而机组 G1 以价格 ρ^F 购买到节点 M 、 N 间全部容量 P^{MN} 的金融输电权。当 $P_t^{G1} = P^{MN}$ 时, 机组 G1 的售电收益及用户 L1 的购电成本分别为

$$R_t^{G1, FTR} = \lambda_t^M P_t^{G1} + (\lambda_t^N - \lambda_t^M) P_t^{G1} - \rho^F = \lambda_t^N P_t^{G1} - \rho^F \quad (10)$$

$$C_t^{L1, FTR} = \lambda_t^N P_t^{L1} - \frac{(\lambda_t^N - \lambda_t^M) P_t^{G1}}{2} + \frac{(\lambda_t^N - \lambda_t^M) P_t^{G1}}{2} - \frac{\rho^F}{2} = \lambda_t^N P_t^{L1} - \frac{\rho^F}{2} \quad (11)$$

式中第一个等号右边后两项分别为机组 G1 与用户 L1 通过金融输电权交易的售电收益及购电成本。由式(10)可知, 机组 G1 的收益与其所在节点 M 的现货电价无关。而由式(11), 用户 L1 不再获得具有不确定性的阻塞盈余返还, 但可获得金融输电权拍卖收益, 原本在式(5)中与两节点现货电价差 $\lambda_t^N - \lambda_t^M$ 相关的成本部分改为固定成本 ρ^F , 规避了节点 M 、 N 间的阻塞风险, 如图 5 所示。

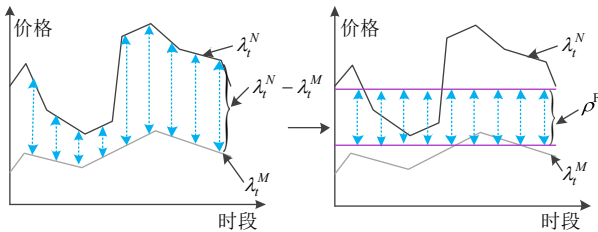


图 5 金融输电权的风险规避作用
Fig. 5 Risk management effect of FTR

此时, 机组 G1 的售电收益及用户 L1 的购电成本仅与节点 N 现货电价有关, 2 者还需进一步通过签订差价合同以完全锁定交易价格^[34]。

1.4 结算权转让

由于市场主体在现货市场中的风险与其所在节点位置密切相关, 因此若在结算意义上改变所处节点, 即可实现风险规避^[24]。文献[24]首先定义结算权为对特定电量以特定价格结算的权利, 故市场主体有对出清电量以所在节点现货电价结算的权利, 并在签订差价合同后有对合同规定电量以合同电价结算的权利; 进一步提出了应用于阻塞风险规避的结算权转让交易机制, 市场主体通过双向的结算权转让交易, 在结算意义上交换所处节点位置,

从而实现阻塞风险在交易双方间重新分配。需要说明的是, 由于集中式电力现货市场为全电量出清, 每个市场主体仅对中标电量拥有结算权, 故每个市场主体的结算权是有限的。因此每个市场主体在出售结算权的同时, 还应购入等量结算权, 保证交易前后结算权总量不变, 以实现全部中标电量的结算, 即两市场主体间的结算权转让交易是针对相同电量的方向相反的两次结算权转让。中国已开展多年的发电权转让交易应用于现货市场环境就是一种合同电价与现货电价的结算权转让交易。

以式(3)(5)为例, 机组 G1 拥有对电量 P_t^{G1} 以电价 λ_t^M 结算(售电)的权利, 而用户 L1 拥有对电量 $P_t^{L1} - \frac{P_t^{G1}}{2}$ 以电价 λ_t^N 结算(购电)的权利以及对电量 $\frac{P_t^{G1}}{2}$ 以电价 λ_t^M 结算(购电)的权利。

以图 1 所示两节点系统为例, 基于式(3)—(6)各市场主体售电收益及购电成本, 说明结算权转让的风险规避作用。考虑 3 个场景:

1) 场景 1, 发用两侧间针对现货电价的结算权转让交易。

假定针对电量 P_t^S , 机组 G1 向用户 L1 支付费用 ρ^S , 并用以电价 λ_t^M 结算(售电)的权利与用户 L1 以电价 λ_t^N 结算(售电)的权利进行结算权转让交易, 则机组 G1 的售电收益及用户 L1 的购电成本分别为

$$R_t^{G1, SRT} = \lambda_t^M P_t^{G1} + \lambda_t^N P_t^S - \lambda_t^M P_t^S - \rho^S \quad (12)$$

$$C_t^{L1, SRT} = \lambda_t^N P_t^{L1} - \frac{(\lambda_t^N - \lambda_t^M) P_t^{G1}}{2} + \lambda_t^N P_t^S - \lambda_t^M P_t^S - \rho^S \quad (13)$$

式中等号右边后 3 项分别为机组 G1 与用户 L1 通过结算权转让交易的售电收益及购电成本。

特别地, 当 $P_t^S = P_t^{G1}$ 时, 机组 G1 售电收益为

$$R_t^{G1, SRT} = \lambda_t^N P_t^{G1} - \rho^S \quad (14)$$

此时, 对比结算权转让交易前后机组 G1 收益, 即式(14)与式(3), 可知结算权转让交易相当于使机组 G1 的结算点由节点 M 转换到节点 N , 因此规避了节点 M 现货电价波动的风险。机组 G1 可进一步通过签订以节点 N 现货电价为基准电价的差价合同完全锁定交易价格。

特别地, 当 $P_t^S = \frac{P_t^{G1}}{2} - P_t^{L1}$ 时, 用户 L1 的购电成本为

$$C_t^{L1, SRT} = \lambda_t^M P_t^{L1} - \rho^S \quad (15)$$

此时, 相当于用户 L1 的结算点全部转换到节点

M , 因此规避了节点 N 现货电价波动的风险, 也规避了两节点间电价差波动的阻塞风险, 如图 6 所示。

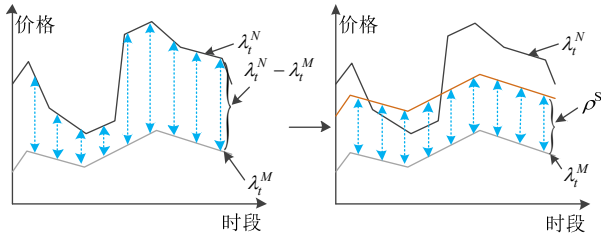


图 6 结算权转让的风险规避作用

Fig. 6 Risk management effect of SRT

用户 $L1$ 可进一步通过签订以节点 M 现货电价为基准电价的差价合同完全锁定交易价格。

2) 场景 2, 发电侧内部针对现货电价的结算权转让交易。

假定针对电量 P_t^S , 机组 $G1$ 向机组 $G2$ 支付费用 ρ^S , 用以电价 λ_t^M 结算(售电)的权利与机组 $G2$ 以电价 λ_t^N 结算(售电)的权利进行结算权转让交易, 则机组 $G1$ 、 $G2$ 的售电收益分别为

$$R_t^{G1, SRT} = \lambda_t^M P_t^{G1} + \lambda_t^N P_t^S - \lambda_t^M P_t^S - \rho^S \quad (16)$$

$$R_t^{G2, SRT} = \lambda_t^N P_t^{G2} + \lambda_t^M P_t^S - \lambda_t^N P_t^S + \rho^S \quad (17)$$

式中等号右边后 3 项分别为机组 $G1$ 与机组 $G2$ 通过结算权转让交易后各自的售电收益。可见, 对两机组来说, 当结算权转让交易电量与出清电量相等时, 其售电收益都将与自身所在节点现货电价无关, 规避了所在节点现货电价波动的风险。

3) 场景 3, 针对现货电价与合同电价的结算权转让交易。

假定机组 $G1$ 已签订基准电价为 λ_t^M 、合同电价为 λ^{BN} 、电量为 P_t^{G1} 的差价合同, 其收益为

$$R_t^{G1, SRT} = \lambda_t^M P_t^{G1} + (\lambda^{BN} - \lambda_t^M) P_t^{G1} = \lambda^{BN} P_t^{G1} \quad (18)$$

此时, 针对电量 P_t^S , 机组 $G1$ 向机组 $G2$ 支付费用 ρ^S , 用以电价 λ^{BN} 结算(售电)的权利与机组 $G2$ 以电价 λ_t^N 结算(售电)的权利进行结算权转让交易, 则机组 $G1$ 、 $G2$ 的售电收益分别为

$$R_t^{G1, SRT} = \lambda^{BN} P_t^{G1} + \lambda_t^N P_t^S - \lambda^{BN} P_t^S - \rho^S \quad (19)$$

$$R_t^{G2, SRT} = \lambda_t^N P_t^{G2} + \lambda^{BN} P_t^S - \lambda_t^N P_t^S + \rho^S \quad (20)$$

式中等号右边后 3 项分别为机组 $G1$ 与机组 $G2$ 通过结算权转让交易后各自的售电收益。特别地, 当 $P_t^S = P_t^{G2}$ 时, 机组 $G2$ 的售电收益为

$$R_t^{G2, SRT} = \lambda^{BN} P_t^{G2} + \rho^S \quad (21)$$

可见, 在交易对手方持有差价合同的前提下, 机组 $G2$ 可以仅通过结算权转让交易完全锁定交易价格, 此场景下结算权转让交易即等同于发电权转让。

1.5 对市场主体成本收益的影响

以式(7)(10)(12)与式(3)对比可知, 在分别进行差价合同、金融输电权、结算权转让交易前后, 机组 $G1$ 收益改变量分别为

$$\Delta R_t^{G1, CFD} = (\lambda^{CN} - \lambda_t^N) P_t^{CN} = (\lambda^{CNE} - \lambda_t^N) P_t^{CN} - \rho^C \quad (22)$$

$$\Delta R_t^{G1, FTR} = (\lambda_t^N - \lambda_t^M) P_t^{G1} - \rho^F \quad (23)$$

$$\Delta R_t^{G1, SRT} = \lambda_t^N P_t^S - \lambda_t^M P_t^S - \rho^S = (\lambda_t^N - \lambda_t^M) P_t^S - \rho^S \quad (24)$$

式中 $\lambda^{CNE} P_t^{CN} = \lambda^{CN} P_t^{CN} + \rho^C$ 。可见, 机组 $G1$ 在 3 种风险规避机制下收益变化的数学表达形式是一致的, 易知, 其交易对手方的收益变化与其自身收益变化的数量相等, 方向相反。区别在于差价合同交易下市场主体收益变化仅与一个节点电价有关, 而金融输电权和结算权转让交易下市场主体收益变化与两节点电价差有关, 可见, 差价合同主要用于节点现货电价的风险规避, 而金融输电权和结算权转让主要用于阻塞风险规避。实际上, 在以上 3 种风险规避机制下, 交易双方均约定在未来的一个期限内就约定的数量对一系列应收现金流进行交换^[35], 以此实现市场风险在交易双方之间重新分配, 这一特征与金融市场中互换(swaps)的概念类似^[24,36-37]。

1.6 现货市场风险规避的其他关键问题

除上述 3 种风险规避机制外, 电力现货市场的风险规避机制还包括灵活合同^[38]、期货、期权等电力金融衍生产品^[39], 但金融衍生产品交易信用风险较大、需全社会市场主体广泛参与以提升交易流动性、在规避风险中的作用与差价合同、金融输电权、结算权转让有相重合之处, 并非电力现货市场建设初期必须配套的机制。虚拟投标^[40]、up-to-congestion^[41]也是近期成熟市场中为规避日前、实时两市场间电价差导致的价格风险、阻塞风险而建立的机制, 但交易流动性较低、投机性较强, 并非用于解决电力现货市场初期主要的风险规避需求, 本文暂不做探讨。

此外, 对于市场设计者来说, 还应通过制定合理的市场限价及采取有效的市场力监测和缓解手段管控现货市场风险。市场限价的制定应在管控电价异常波动风险的前提下, 避免削弱现货电价信号对供需互动的引导作用, 进而减少货币失踪(missing money)现象^[42]的发生, 以保证对发电侧提供足够激励, 确保长期供应稳定。需要说明的是, 上述内容为市场设计者应采取的风险管控手段, 由于本文着重关注市场主体的风险规避需求及方法,

不再对此做详细阐述。

2 风险规避机制的等效性及差异性

由于3种风险规避机制的金融属性相似,且市场主体收益变化具有一致的数学表达形式,因此3种风险规避机制的作用具有一定的等效性,但其应用场景及条件有所差异。本节对3种风险规避机制的等效性及差异性进行对比分析。

2.1 差价合同与金融输电权

式(22)(23)分别给出了上述两节点系统中机组G1在开展差价合同和金融输电权交易时的收益变化,实际上,机组G1可通过两次差价合同交易实现与金融输电权交易相同的效果。

假定机组G1针对电量 P_t^{G1} ,分别签订基准电价为 λ_t^N 、合同电价为 λ^{CN} 的购电差价合同,以及基准电价为 λ_t^M 、合同电价为 λ^{CN} 的售电差价合同,则其收益变化为

$$\Delta R_t^{G1} = (\lambda_t^N - \lambda^{CN})P_t^{G1} + (\lambda^{CN} - \lambda_t^M)P_t^{G1} = (\lambda_t^N - \lambda_t^M)P_t^{G1} \quad (25)$$

此时,机组G1应用两个差价合同的风险规避效果与式(23)的金融输电权交易的效果相同。

然而,差价合同与金融输电权在交易模式、适用条件等方面存在差异。首先,差价合同多以双边交易的形式开展,而金融输电权多以集中拍卖的形式开展。其次,在美国成熟市场的金融输电权集中拍卖中,独立系统运营商(independent system operator, ISO)行使中间对手方的职能,金融输电权的购买者和将获得金融输电权拍卖收益的用户间不会产生与现货电价相关的风险转移,一定程度上管控了用户侧的风险^[37]。再次,由于中间对手方的存在,金融输电权交易需要增加基于网络拓扑和系统运行约束的同时可行性测试环节,以确保市场结算产生的阻塞盈余足够支付金融输电权所有者的收益。然而,同时可行性测试既难以考虑临时检修和事故下的网络拓扑结构变化,也会使金融输电权出清价格偏离其实际价值,因此有学者建议增加网架结构调整时的补充拍卖和双边交易^[43]。最后,若用户侧采用分区电价而非节点电价,则会增加交易复杂度,也会降低金融输电权的效用^[44]。另一方面,若采用差价合同实现金融输电权交易的阻塞风险规避效果,不应存在对差价合同基准电价的选取和交易方向的限制,而如3.1节所述,当前中国电力现货市场试点地区在中长期交易中均存在该限制。

2.2 差价合同与结算权转让

与2.1节中的做法相同,机组G1也可通过两个电量相同、合同电价相等的差价合同替代式(24)所示的结算权转让交易实现的风险规避效果。类似地,对于1.4节中的场景3,针对现货电价与合同电价的结算权转让交易,对比式(18)(19)可知,机组G1的收益变化为

$$\Delta R_t^{G1} = (\lambda_t^N - \lambda^{BN})P_t^S - \rho^S \quad (26)$$

与式(22)所示的差价合同下机组收益的变化形式相同。因此,针对现货电价与合同电价的结算权转让交易本身即等同于一个差价合同。但若采用差价合同替代结算权转让交易也不应存在对差价合同基准电价的选取和交易方向的限制,而如3.1节所述,当前中国电力现货市场试点在中长期交易中均存在该限制。

2.3 金融输电权与结算权转让

对比式(23)(24)可以看出,金融输电权与结算权转让交易的风险规避作用基本相同,能够通过一次交易直接实现阻塞风险规避,但2者存在以下差异。

首先,获得金融输电权即获得相应节点间阻塞盈余的返还,因而需缴纳阻塞费用的市场主体可购买金融输电权以获得等额阻塞盈余的返还,从而规避具有不确定性的阻塞费用带来的风险,故金融输电权从阻塞盈余返还的角度实现阻塞风险规避;在结算权转让交易中,交易双方在结算意义上交换了结算点,因此不再承担自身所在节点对应的阻塞费用,故结算权转让交易从阻塞费用缴纳的角度实现阻塞风险规避^[24]。其次,金融输电权交易机制主要以集中拍卖的形式开展,中央对手方的存在使交易双方间的风险流动可控;而结算权转让主要以双边交易的形式开展,使阻塞风险直接在交易双方间重新分配。再次,金融输电权交易需进行同时可行性测试,因此两节点间金融输电权交易电量不会大于可用输电能力;而结算权转让交易未对交易电量做出限制。最后,在美国、中国等国电力市场中,仅用户侧缴纳输电费用,故仅用户侧获得金融输电权交易中的拍卖收益权,只有当用户侧放弃将拍卖收益权转换为金融输电权时,其他市场主体才可购得金融输电权,因此金融输电权交易机制依赖用户侧的广泛参与;而结算权转让交易在发电侧内部开展也可产生较好的风险规避效果^[24],也能够吸引具备条件的用户参与。

表1概括对比了3种风险规避机制的特点。

表 1 风险规避机制特点对比
Table 1 Comparisons on the characteristics of risk management mechanisms

对比内容	差价合同	金融输电权	结算权转让
风险规避作用	实现节点电价风险规避；两个差价合同联合应用也可实现阻塞风险规避	实现阻塞风险规避	实现阻塞风险规避；在交易对手方已持有差价合同的情况下也可实现节点电价风险规避
清算模式	双边清算为主	中央对手方清算为主	双边清算为主
交易电量限制	无限制	需通过同时可行性测试	无限制
交易对手方限制	无限制	需与 FTR 持有者交易，或在当用户放弃将拍卖收益权转换为 FTR 时通过集中拍卖购买	无限制
参与交易的市场主体要求	无限制	需用户侧参与	无限制

3 适应中国电力现货市场实际特征的风险规避机制建设路径

3.1 当前中国电力现货市场的关键特征

3.1.1 统一结算点

长期以来，中国用户侧电价仅根据行政区域、电压等级、用电类型等不同有所区分，并未考虑用户在电网中所处位置(节点)。因此，在用户侧应用节点电价可能使用户侧在电力现货市场运营前后的利益调整较大，特别是处于电网阻塞区域的用户在现货市场中将承担较大的风险。考虑到当前用户侧市场意识及风险承受能力较弱，直接应用节点电价可能导致用户侧发生较大亏损或退市，不利于电力现货市场的长期发展，因而中国各电力现货市场试点初期均为用户侧设置了虚拟的全系统统一结算点，而非采用节点电价对用户侧进行结算，以实现电力现货市场的平稳起步。

各试点地区的统一结算点计算方式有所不同，例如山东采用全市场发电节点电价与市场电量的加权平均值作为统一结算点电价^[45](以下称为“发电侧统一结算点电价”)，广东在首次结算试运行中采用全市场负荷节点电价的加权平均值作为统一结算点电价，但由于市场和计划双轨制的存在使实际结算中的阻塞盈余资金为负，在后期结算试运行中改由按下式计算统一结算点电价^[46](以下称为“用户侧统一结算点电价”)

$$\lambda_t^U = \frac{\sum_i P_{i,t}^M \lambda_{i,t} + A_t}{\sum_i P_{i,t}^M} \quad (27)$$

式中： $\lambda_{i,t}$ 和 λ_t^U 分别为时段 t 参与市场的机组 i 所在节点及用户侧统一结算点电价； $P_{i,t}^M$ 为时段 t 参与市场的机组 i 的市场电量； A_t 为市场电量部分对应的理论阻塞盈余，计算方法如下式所示。

$$A_t = \left(\sum_b P_{b,t}^D \lambda_{b,t} - \sum_b P_{b,t}^G \lambda_{b,t} \right) \frac{\sum_i P_{i,t}^M}{\sum_b P_{b,t}^G} \quad (28)$$

式中 $\lambda_{b,t}$ 、 $P_{b,t}^D$ 和 $P_{b,t}^G$ 为时段 t 节点 b 的电价、用电量和发电量。括号内部分为全系统理论阻塞盈余，即假设所有电量均按现货节点电价结算时产生的阻塞盈余；括号外部分为市场电量在全系统电量中的占比。这种做法粗略地将全系统理论阻塞盈余按市场电量与非市场电量的比例划分为两部分，并未考虑市场电量与非市场电量的分布。

可见，当采用发电侧统一结算点电价时，用户侧在结算时缴纳的电费与发电侧应收电费相等，不产生阻塞盈余，无需进行阻塞盈余的返还；当采用用户侧统一结算点电价时，用户侧在结算时缴纳的电费高于发电侧应收电费，将产生阻塞盈余。易知，在系统发生阻塞时，发电侧统一结算点电价将低于用户侧统一结算点电价，但由于会收到阻塞盈余的返还，在应用两种统一结算点电价计算方式时，用户侧实际缴纳的电费相同。

3.1.2 中长期差价合同的基准电价选取及交易电量约束

当前各电力现货市场试点地区的交易规则均规定中长期差价合同只能选取统一结算点电价作为基准电价^[45-46]。在这种情况下，当采用发电侧统一结算点电价时，用户能够通过差价合同完全锁定购电成本，但发电侧需承担自身所在节点电价与统一结算点电价间的价差波动带来的风险，即阻塞风险；当采用用户侧统一结算点电价时，发电侧仍承担阻塞风险，而用户侧由于将收到具有不确定性的阻塞盈余返还，无法通过差价合同完全锁定购电成本(如 1.2 节所述)，考虑到阻塞盈余的金额也是由系统阻塞情况决定的，故用户也在承担阻塞风险。当前中国电力现货市场各试点地区均未建立有效的阻塞风险规避机制。

此外，为抑制投机、套利等行为，当前中国电力现货市场各试点地区均对差价合同的交易电量和交易方向进行限制。以南方(以广东起步)电力现货市场为例，规则规定发电厂通过差价合同进行购电交易的电量不得超过其已持有的通过差价合同售电的电量^[47]，这在一定程度上抑制了差价合同的

风险规避作用。

综上,考虑到当前中国电力现货市场试点地区对中长期交易中差价合同的基准电价必须选取为统一结算点电价的规定及对交易电量和交易方向的限制,统一结算点电价风险可通过差价合同有效规避,但仍缺失有效的手段供市场主体,特别是发电侧进行节点电价风险及阻塞风险规避。

3.2 当前中国电力现货市场中市场主体的风险规避需求

2020年8月,南方(以广东起步)电力现货市场进行了中国首次发、用两侧市场主体全部参与的全月结算试运行。本小节以南方(以广东起步)电力现货市场全月结算试运行实际数据为例,说明当前现货市场中市场主体的风险规避需求。

广东电网电源及负荷分布极不均匀,粤东西北地区电源集中,送出通道阻塞严重,珠三角地区负荷集中,设备重载严重,因此各节点电价差异较大。图7展示了粤北地区ZJ电厂、珠三角地区ZN电厂及用户侧统一结算点在2020年8月结算试运行期间744个时段的电价曲线(市场限价为70~1500元/(MW·h))。可见,粤北地区ZJ电厂电价水平显著低于珠三角地区ZN电厂。用户侧统一结算点电价平均值为180.35元/(MW·h),由式(28)可知,用户侧统一结算点电价在一定程度上体现了节点电价的平均水平,因而波动程度较低。将744时段电价作为744个场景,采用条件风险价值(conditional value at risk, CVaR)度量风险^[48],该数值反映了损失 L 超过某个给定的风险价值(value at risk, VaR)条件下损失的平均值,而风险价值指在一定置信度 β 下的最大可能损失,即

$$C_{\beta}^{\text{VaR}} = E(L | L \geq V_{\beta}^{\text{aR}}) \quad (29)$$

假定用户侧的损失为各场景购电费用中超出以用户侧统一结算点电价平均值购电的部分,即

$$L_{\omega}^{\text{C}} = \lambda_{\omega}^{\text{U}} - \lambda^{\text{UA}} \quad (30)$$

式中 L_{ω}^{C} 、 $\lambda_{\omega}^{\text{U}}$ 及 λ^{UA} 分别为场景 ω 下用户损失、用户侧统一结算点电价及用户侧统一结算点电价平均值(180.35元/(MW·h))。发电侧的损失为各场景售电费用中未达到以用户侧统一结算点电价平均值购电的部分,即

$$L_{\omega}^{\text{G}} = \lambda^{\text{UA}} - \lambda_{\omega}^{\text{G}} \quad (31)$$

式中: L_{ω}^{G} 、 $\lambda_{\omega}^{\text{G}}$ 分别为场景 ω 下发电厂损失、售电价格。置信度取95%,可计算得到ZJ电厂、ZN电厂、用户交易1MW·h电能的CVaR为110.35、110.35、129.44元。

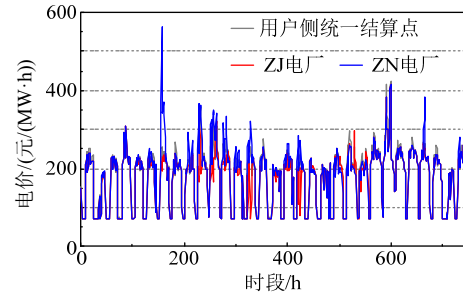


图7 ZJ电厂、ZN电厂及用户侧统一结算点电价
Fig. 7 Energy price of power plants ZJ, ZN and the demand side unified settlement bus

根据3.1节所述现有机制特征,假定ZJ电厂、ZN电厂分别与用户签订各时段均为1MW的差价合同,基准电价为用户侧统一结算点电价,合同电价为180.35元/(MW·h)(等于用户侧统一结算点电价的平均值),根据式(7),可计算得到ZJ电厂、ZN电厂与用户在各时段交易1MW·h的售电价格如图8所示。可见,由于差价合同的基准电价选取为用户侧统一结算点电价,因此用户可通过签订差价合同规避用户侧统一结算点电价风险,然而两电厂因承担阻塞风险,售电价格无法锁定。同样地,将744时段电价作为744个场景,置信度取95%,可计算得到ZJ电厂、ZN电厂交易1MW·h电能的CVaR分别为84.40元、26.78元。可见,在现有机制下,差价合同的基准电价唯一选取为用户侧统一结算点电价,用户侧可通过差价合同规避风险,发电侧通过差价合同能够降低部分风险,但仍承担较大的阻塞风险。因此,为发电侧提供有效的阻塞风险规避工具是中国电力现货市场风险规避机制建设的当务之急。

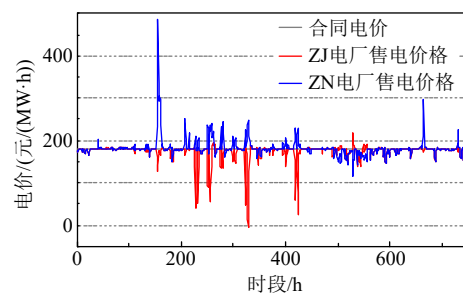


图8 签订差价合同后ZJ电厂、ZN电厂售电价格
Fig. 8 Energy price of power plants ZJ and ZN with contracts for difference

3.3 中国电力现货市场中风险规避机制建设路径

考虑当前电力现货市场建设初期市场主体市场意识有待提升等实际情况,本文设计了3阶段的风险规避机制建设路径,分析识别各阶段风险规避核心需求,重点关注风险规避核心目标,以实现最终向品种完备、有效竞争的电力现货市场体系的平稳过渡。

1) 第一阶段:建立以发电侧市场主体参与为主的、以现有交易机制为基础的风险规避机制,具

体做法为采用差价合同及以发电侧为主开展结算权转让交易。

如3.1节所述,当前应用的差价合同能够为以统一结算点电价结算的电量规避风险,故发电侧具有更为强烈的阻塞风险规避需求。然而,成熟电力现货市场中应用的金融输电权交易机制并非适用于这一阶段。首先,金融输电权交易机制依赖用户侧的广泛参与,而这一阶段中用户侧参与的能力和意愿不足;其次,在用户侧均以统一结算点电价结算的设定下,所有用户均享有某一发电节点与统一结算点间金融输电权对应的拍卖收益权,故只有当所有用户都放弃将拍卖收益权转换为金融输电权时,发电厂才有可能通过金融输电权完全规避阻塞风险,交易复杂,难以有效发挥金融输电权的作用;最后,在同时可行性测试时,需将电量按负荷分配因子由统一结算点分配至各节点,该分配因子应与市场出清所用的分配因子一致,而部分电力现货市场试点地区目前并未以用户申报电量进行出清^[46-47],从而难以准确选取同时可行性测试所需的分配因子。

考虑到发电权转让是已开展多年的、市场主体较为熟悉的交易机制^[49-50],而如前文所述,应用于电力现货市场环境下的发电权转让即为结算权转让的一种形式,具有阻塞风险规避的作用。因此,可在这一阶段建立发电侧内部开展的结算权转让交易机制,实现阻塞风险在交易双方间重新分配。风险厌恶者可通过结算权转让和差价合同锁定售电收益,风险偏好者可通过结算权转让获得以其他市场主体所在节点现货电价结算的权利,有机会获取更高的市场效用。此外,在采用用户侧统一结算点电价的市场中,用户侧也会承担一部分的阻塞风险,也可通过结算权转让实现阻塞风险规避。

这一阶段主要立足市场初期主要的风险规避需求,以已有机制为基础,初步建立应对节点电价风险及阻塞风险的机制,在以发电侧为主开展风险规避的同时,吸引用户侧参与,培育用户侧市场意识,为进一步健全风险规避机制奠定基础。

2) 第二阶段:建立激励发、用两侧市场主体有效参与的、市场风险全覆盖的风险规避机制,具体做法为放宽差价合同交易限制、激励发用两侧参与结算权转让交易、初步开展金融输电权交易。

风险规避机制应配合市场交易机制的逐步完善而持续改进。在这一阶段,市场交易机制的主要改进可能包括放开差价合同基准电价选取及交易方向的限制、在用户侧应用分区电价、允许市场主体在实时市场出清前更新报价等。

此时,利用多个差价合同的组合可在一定程度上实现阻塞风险规避,结算权转让也将更多地吸引用户侧的参与。差价合同和结算权转让的风险规避作用得到充分体现,部分市场主体已具有多样化的风险规避选择方案。同时,可尝试开展以集中拍卖为主的金融输电权交易机制,提升风险规避交易的竞争性和价格透明度。此外,考虑到实时与日前市场价差,应将相应风险规避机制的交易标的放开至实时市场,或适时引入虚拟投标、up-to-congestion等机制。

这一阶段的风险规避机制一方面应有效应对交易机制完善过程中产生的新风险,实现市场风险全覆盖,另一方面应为市场主体提供多样化的风险规避方案选择,激励发、用两侧有效参与。

3) 第三阶段:建立全社会市场主体广泛参与的、高流动性的风险规避机制,具体做法为建成完善的差价合同、金融输电权、结算权转让交易机制,并探索开展标准化电力金融衍生产品交易。

在电力现货市场平稳运行的同时,建成完善的差价合同、金融输电权、结算权转让等风险规避机制,对具有可替代性的风险规避机制的功能进行有效划分,避免由于多种机制能够实现相同功能而使单个机制的市场主体流失,造成交易流动性降低。同时,探索开展标准化的期货、期权等电力金融衍生产品,吸引全社会市场主体广泛参与,建成具有高流动性的电力现货市场风险规避体系。

这一阶段的电力现货市场已较为成熟,电价的资源配置作用充分显现,在为电力生产和消费提供有效风险规避手段的同时,应吸引全社会市场主体参与标准化电力金融衍生品交易,以发现电力商品的真实价值,促进有效竞争,提升电力市场稳定性。

4 结论

集中式电力现货市场通过产生分时段、分位置的价格信号有效反映电力短期供需关系和时空价值,引导电力资源优化配置。在集中式电力现货市场中,市场主体面临节点电价风险和阻塞风险。本文对能够用于规避交易风险、提升市场效用的差价合同、金融输电权、结算权转让等3种风险规避机制进行了对比分析。机理分析表明3种风险规避机制具有类似的金融属性,对市场主体产生相同数学形式的收益影响。进一步分析了3种风险规避机制的等效性和差异性,对比了各自适用的场景、条件及局限性。最后,针对当前中国电力现货市场初期统一结算点与中长期差价合同基准电价选取和交易电量约束等关键特征,提出了风险规避机制的建

设路径, 包括“以发电侧市场主体参与为主、以已有交易机制为基础”、“激励发、用两侧市场主体有效参与、市场风险全覆盖”、“全社会市场主体广泛参与、高流动性”等3个阶段。

参考文献

- [1] 邹鹏, 陈启鑫, 夏清, 等. 国外电力现货市场建设的逻辑分析及对中国的启示与建议[J]. 电力系统自动化, 2014, 38(13): 18-27. ZOU Peng, CHEN Qixin, XIA Qing, et al. Logical analysis of electricity spot market design in foreign countries and enlightenment and policy suggestions for China[J]. Automation of Electric Power Systems, 2014, 38(13): 18-27(in Chinese).
- [2] LE H, ILEA V, BOVO C. Integrated European intraday electricity market: rules, modeling and analysis[J]. Applied Energy, 2019, 238: 258-273.
- [3] 肖云鹏, 王锡凡. 考虑低碳效益的风电两部复合竞价方法[J]. 电力系统自动化, 2015, 39(5): 41-46, 74. XIAO Yunpeng, WANG Xifan. Two-part compound bidding mode for wind power considering low-carbon benefit[J]. Automation of Electric Power Systems, 2015, 39(5): 41-46, 74(in Chinese).
- [4] 郭鸿业, 陈启鑫, 夏清, 等. 电力市场中的灵活调节服务: 基本概念、均衡模型与研究方向[J]. 中国电机工程学报, 2017, 37(11): 3057-3066. GUO Hongye, CHEN Qixin, XIA Qing, et al. Flexible ramping product in electricity markets: basic concept, equilibrium model and research prospect[J]. Proceedings of the CSEE, 2017, 37(11): 3057-3066(in Chinese).
- [5] CHEN Y, KEYSER M, TACKETT M, et al. Incorporating short-term stored energy resource into Midwest ISO energy and ancillary service market[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2011, 26(2): 829-838.
- [6] FERC. Electric storage participation in markets operated by regional transmission organizations and independent system operators[R]. 2018.
- [7] 肖云鹏, 张兰, 张轩, 等. 包含独立储能的现货电能与调频辅助服务市场出清协调机制[J]. 中国电机工程学报, 2020, 40(增刊1): 167-180. XIAO Yunpeng, ZHANG Lan, ZHANG Xuan, et al. The coordinated market clearing mechanism for spot electric energy and regulating ancillary service incorporating independent energy storage resources [J]. Proceedings of the CSEE, 2020, 40(S1): 167-180(in Chinese).
- [8] 姜勇, 李婷婷, 王蓓蓓, 等. 美国需求响应参与 PJM 批发电力市场运行及对我国的启示(上)[J]. 电力需求侧管理, 2014, 16(6): 60-64. JIANG Yong, LI Tingting, WANG Beibei, et al. The demand response to participate in the PJM wholesale electricity market operation and enlightenment to our country[J]. Power Demand Side Management, 2014, 16(6): 60-64(in Chinese).
- [9] CORBETT J, WARDLE K, CHEN C. Toward a sustainable modern electricity grid: the effects of smart metering and program investments on demand-side management performance in the US electricity sector 2009-2012[J]. IEEE Transactions on Engineering Management, 2018, 65(2): 252-263.
- [10] 胡超凡, 王扬, 赵天阳, 等. 省间日内现货市场设计的挑战与思考[J]. 电网技术, 2020, 44(2): 573-579. HU Chaofan, WANG Yang, ZHAO Tianyang, et al. Challenges and strategies of the cross-provincial intraday market design[J]. Power System Technology, 2020, 44(2): 573-579(in Chinese).
- [11] 马辉, 陈雨果, 陈晔, 等. 南方(以广东起步)电力现货市场机制设计[J]. 南方电网技术, 2018, 12(12): 42-48. MA Hui, CHEN Yuguo, CHEN Ye, et al. Mechanism design of Southern China (starting from Guangdong Province) electric spot market[J]. Southern Power System Technology, 2018, 12(12): 42-48(in Chinese).
- [12] 刘永奇, 邹鹏, 燕争上, 等. 山西电力调频市场机制设计与运营实践[J]. 电力系统自动化, 2019, 43(16): 175-182. LIU Yongqi, ZOU Peng, YAN Zhengshang, et al. Mechanism design and operation practice of Shanxi power frequency regulation market in China[J]. Automation of Electric Power Systems, 2019, 43(16): 175-182(in Chinese).
- [13] 刘永奇, 张弘鹏, 李群, 等. 东北电网电力调峰辅助服务市场设计与实践[J]. 电力系统自动化, 2017, 41(10): 148-154. LIU Yongqi, ZHANG Hongpeng, LI Qun, et al. Design and practice of peak regulation ancillary service market for northeast China power grid[J]. Automation of Electric Power Systems, 2017, 41(10): 148-154(in Chinese).
- [14] 胡朝阳, 毕晓亮, 王珂, 等. 促进负备用跨省调剂的华东电力调峰辅助服务市场设计[J]. 电力系统自动化, 2019, 43(5): 175-182. HU Zhaoyang, BI Xiaoliang, WANG Ke, et al. Design of peak regulation auxiliary service market for east China power grid to promote inter-provincial sharing of negative reserve[J]. Automation of Electric Power Systems, 2019, 43(5): 175-182(in Chinese).
- [15] 宋永华, 包铭磊, 丁一, 等. 新电改下我国电力现货市场建设关键点综述及相关建议[J]. 中国电机工程学报, 2020, 40(10): 3172-3187. SONG Yonghua, BAO Minglei, DING Yi, et al. Review of Chinese electricity spot market key issues and its suggestions under the new round of Chinese power system reform[J]. Proceedings of the CSEE, 2020, 40(10): 3172-3187(in Chinese).
- [16] 骆子雅, 季天瑶, 荆朝霞, 等. 电力差价合约机制设计与应用[J]. 电网技术, 2019, 43(8): 2743-2751. LUO Ziya, JI Tianyao, JING Zhaoxia, et al. Design and application of contract for difference in electricity market[J]. Power System Technology, 2019, 43(8): 2743-2751(in Chinese).
- [17] 周保荣, 赵文猛, 褚培正, 等. 电力现货市场节点电价关键影响因素研究[J]. 广东电力, 2020, 33(2): 86-92. ZHOU Baorong, ZHAO Wenmeng, XU Peizheng, et al. Research on the key influencing factors of electricity spot market locational marginal price[J]. Guangdong Electric Power, 2020, 33(2): 86-92(in Chinese).
- [18] 房欣欣, 杨知方, 余娟, 等. 节点电价的理论剖析与拓展[J]. 中国电机工程学报, 2020, 40(2): 379-389. FANG Xinxin, YANG Zhifang, YU Juan, et al. Theoretical analysis and extension of locational marginal price[J]. Proceedings of the CSEE, 2020, 40(2): 379-389(in Chinese).
- [19] 朱治中, 谢开, 于尔铿. 电力市场制度研究(三)电力市场风险及其对策[J]. 电力系统自动化, 2006, 30(7): 37-41. ZHU Zhizhong, XIE Kai, YU Erkeng. Research on electricity market institutions. part three: risk of electricity market and its countermeasures[J]. Automation of Electric Power Systems, 2006, 30(7): 37-41(in Chinese).
- [20] YU N, TESFATSION L, LIU C-C. Financial bilateral contract negotiation in wholesale electricity markets using Nash bargaining theory[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2012, 27(1): 251-267.
- [21] YU Y, RAJAGOPAL R. Financial transmission rights perform well in power markets with high penetration of wind energy?[C]//IEEE PES General Meeting. 2013: 1-5.
- [22] PRETE C, GUO N, SHANBHAG U. Virtual bidding and financial transmission rights: an equilibrium model for cross-product manipulation in electricity markets[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2019, 34(2): 953-967.
- [23] FANG X, LI F, HU Q, et al. Strategic CBDR bidding considering

- FTR and wind power[J]. IET Generation, Transmission and Distribution, 2016, 10(10): 2464-2474.
- [24] 肖云鹏. 电力现货市场环境下的结算权转让在阻塞管理中的应用[J]. 电力系统自动化, 2021, 45(6): 123-132.
- XIAO Yunpeng. Settlement right transaction and its application in congestion management in the context of electricity spot market[J]. Automation of Electric Power Systems, 2021, 45(6): 123-132(in Chinese).
- [25] KAZEMI M, MOHAMMADI-IVATLOO B, EHSAN M. Risk-constrained strategic bidding of GenCos considering demand response[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2015, 30(1): 376-384.
- [26] ASENSIO M, CONTRERAS J. Risk-constrained optimal bidding strategy for pairing of wind and demand response resources[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2015, 8(1): 200-208.
- [27] PJM. PJM manual 11: energy & ancillary service market operations[R]. 2019.
- [28] 郭鸿业, 陈启鑫, 钟海旺, 等. 基于标准化金融交割曲线的现货市场建设路径设计[J]. 电力系统自动化, 2017, 41(17): 1-8.
- GUO Hongye, CHEN Qixin, ZHONG Haiwang, et al. Spot market mechanism design and path planning based on standard curve for financial delivery[J]. Automation of Electric Power Systems, 2017, 41(17): 1-8(in Chinese).
- [29] 蒲勇健. 发电商占诺博弈下差价合约的市场力抑制效应[J]. 系统工程学报, 2018, 33(6): 754-762.
- PU Yongjian. Market power inhibiting effects of contracts for difference under Cournot game of electricity producers[J]. Journal of Systems Engineering, 2018, 33(6): 754-762(in Chinese).
- [30] 王秀丽, 刘春阳. 英国低碳化电力市场改革方案初析[J]. 电力系统自动化, 2014, 38(13): 10-17.
- WANG Xiuli, LIU Chunyang. Preliminary analysis of UK low carbon electricity market reform[J]. Automation of Electric Power Systems, 2014, 38(13): 10-17(in Chinese).
- [31] 史连军, 周琳, 庞博, 等. 中国促进清洁能源消纳的市场机制设计思路[J]. 电力系统自动化, 2017, 41(24): 83-89.
- SHI Lianjun, ZHOU Lin, PANG Bo, et al. Design idea of electricity market mechanism to improve accommodation of clean energy in China[J]. Automation of Electric Power Systems, 2017, 41(24): 83-89(in Chinese).
- [32] MARCKHOFF J, WIMSCULTE J. Locational price spreads and the pricing of contracts for difference: evidence from the Nordic market[J]. Energy Economics, 2009, 31: 257-268.
- [33] HOGAN W. Handbook on the economics of electricity. chapter 7: strengths and weaknesses of the PJM market model[R]. 2019.
- [34] 陈晓林, 刘俊勇, 宋永华, 等. 利用差价合同和金融输电权的组合规避电力市场风险[J]. 中国电机工程学报, 2005, 25(10): 75-81.
- CHEN Xiaolin, LIU Junyong, SONG Yonghua, et al. Use of CFDs and FTRs to hedge against risks of power market[J]. Proceedings of the CSEE, 2005, 25(10): 75-81(in Chinese).
- [35] Corb H. Interest rate swaps and other derivatives[M]. Columbia Business School Publishing, 2012.
- [36] 肖谦, 杨再敏, 杨悦勇, 等. 国外电力差价合约模式及其启示[J]. 广东电力, 2020, 33(2): 27-34.
- XIAO Qian, YANG Zaimin, YANG Yueyong, et al. Contract for difference models in foreign electricity markets and the enlightenment[J]. Guangdong Electric Power, 2020, 33(2): 27-34(in Chinese).
- [37] Energy Link. Application of FTRs to hedging strategy. part 2: technical report[R]. 2010.
- [38] 肖云鹏, 王锡凡, 王秀丽, 等. 基于卖方灵活合约的风电合同交易机制[J]. 电力系统自动化, 2016, 40(5): 38-44.
- XIAO Yunpeng, WANG Xifan, WANG Xiuli, et al. A wind power contract trading mechanism based on seller-side flexible electricity contract[J]. Automation of Electric Power Systems, 2016, 40(5): 38-44(in Chinese).
- [39] 张显, 王锡凡. 电力金融市场综述[J]. 电力系统自动化, 2005, 29(20): 1-9, 19.
- ZHANG Xian, WANG Xifan. Survey of financial markets for electricity[J]. Automation of Electric Power Systems, 2005, 29(20): 1-9, 19(in Chinese).
- [40] KAZEMPOUR J, HOBBS B. Value of flexible resources, virtual bidding, and self-scheduling in two-settlement electricity markets with wind generation - part I: principles and competitive model[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2018, 33(1): 749-759.
- [41] 张广伦, 钟海旺, 陈连福, 等. 电力市场中虚拟投标和UTC的机理及其功能价值分析[J]. 电力建设, 2019, 40(11): 97-105.
- ZHANG Guanglun, ZHONG Haiwang, CHEN Lianfu, et al. Mechanism, feature, and value analysis of virtual bidding and up-to congestion[J]. Electric Power Construction, 2019, 40(11): 97-105(in Chinese).
- [42] HILDMANN M, ULBIG A, ANDERSSON G. Empirical analysis of the merit-order effect and the missing money problem in power markets with high RES shares[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2015, 30(3): 1560-1570.
- [43] DENG S, OREN S, MELIPOULOS A. The inherent inefficiency of simultaneously feasible financial transmission rights auctions[J]. Energy Economics, 2010, 32(4): 779-785.
- [44] BENJAMIN R. FTR properties: advantages and disadvantages[R]. 2013.
- [45] 山东能源监管办, 山东省发展改革委, 山东省能源局. 关于征求《山东省电力现货市场交易规则》、《山东省电力中长期市场交易规则》、《山东省电力零售市场交易规则》(征求意见稿)意见的通知(鲁监能市场函(2019)43号)[EB/OL]. [2020-04-26]. <http://sdb.nea.gov.cn/new/2020-2/202023133522.htm>.
- [46] 广东省能源局. 南方(以广东起步)电力现货市场2020年全月结算试运行实施方案(征求意见稿)[Z].
- [47] 南方能源监管局, 广东省经济和信息化委, 广东省发展改革委. 关于征求南方(以广东起步)电力现货市场规则意见的通知(南方监能市场函(2018)195号)[EB/OL]. [2019-11-19]. <http://nfj.nea.gov.cn/adminContent/initViewContent.do?pk=402881e56579be6301658d99ac57001f>.
- [48] ROCKAFELLAR R, URYASEV S. Optimization of conditional value-at-risk[J]. Journal of Risk, 2000, 2: 21-41.
- [49] 荆朝霞, 朱继松. 月度电量集中竞价市场规则的仿真实验分析[J]. 电力系统自动化, 2017, 41(24): 42-48.
- JING Zhaoxia, ZHU Jisong. Simulation experiment analysis on market rules for monthly centralized bidding[J]. Automation of Electric Power Systems, 2017, 41(24): 42-48.
- [50] LIU S, YANG Q, CAI H, et al. Market reform of Yunnan electricity in southwestern China: practice, challenges and implications[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2019, 113: 1-24.



肖云鹏

在线出版日期: 2021-05-15。

收稿日期: 2020-11-18。

作者简介:

肖云鹏(1990), 男, 通信作者, 博士, 研究方向为电力能源市场及新能源电力系统优化调度, E-mail: xiaoyunpeng@163.com;

关玉衡(1991), 男, 硕士, 研究方向为电力系统调度及电力市场, E-mail: yuheng.guan@foxmail.com;

张兰(1991), 女, 硕士, 研究方向为电力市场与产业经济学, E-mail: 14210680009@fudan.edu.cn。

(责任编辑 王金芝)